

**"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia**

**"**

**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**

**FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL**

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SEGURIDAD Y  
SALUD EN EL TRABAJO**



**INTEGRANTES:**

- Mathias Sebastián Curi Rojas 2317230287
- Dany Benjamin Farfan Hilario 23170112
- David Moises Cabello Wong 23170105
- Caleb Ryanh Chuñocca Pomalazo 23170285
- Aldo Manuel Giron Castillo 23170291
- Robinson Huayas Salvatierra - 21170279

**CURSO:** PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS  
LABORALES Y AMBIENTALES

**DOCENTE:** Dr. EDITO LUIS ROJAS LINARES

**Lima–Perú**

## Índice:

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ALCANCE                                                                        | 3  |
| 2. ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN                            | 3  |
| 3. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                    | 6  |
| 4. OBJETIVO GENERAL                                                               | 7  |
| 5. COMITÉ O SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                         | 8  |
| 5.1. Estructura y Conformación Paritaria                                          | 9  |
| 6. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL (IPERC) | 9  |
| 7. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES                                               | 10 |
| 8. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                              | 10 |
| 9. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (PETS)                                                | 11 |
| 10. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                      | 12 |
| 11. SALUD OCUPACIONAL (VIGILANCIA MÉDICA)                                         | 13 |
| 12. CLIENTES, SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES                                          | 14 |
| 13. PLAN DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA                                             | 15 |
| 14. PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS                                            | 15 |
| 15. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES                                      | 15 |
| 16. AUDITORÍAS                                                                    | 15 |
| 17. ESTADÍSTICAS                                                                  | 16 |
| 18. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA                                                       | 16 |
| 19. MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE REGISTROS OBLIGATORIOS                             | 16 |

## **Construcciones Maggiolo S.A.**

A continuación, se presenta la información extraída del Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO) 2025 de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA), estructurada según los requerimientos solicitados.

### **1. ALCANCE**

El plan aplica a la totalidad de las actividades de reparación, construcción y modificación de naves y artefactos navales. Cubre a todos los trabajadores vinculados directamente, terceros, contratistas, empresas conexas, visitas, proveedores y practicantes dentro de CAMSA.

### **2. ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN**

El diagnóstico inicial se basa en el IPERC Línea Base, el cual se realiza al inicio de la implementación del sistema de gestión de SSO. Esta herramienta controla todos los peligros y sus riesgos asociados en todos los procesos.

| Categoría                                          | Ítem de Verificación (Lineamientos del Sistema de Gestión)                                                                                                                            | Cumple | No Cumple | Observaciones |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|
| <b>I. Compromiso, Política y Objetivos</b>         | ¿La empresa cuenta con una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, firmada por la máxima autoridad de la empresa?                                         |        |           |               |
|                                                    | ¿La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y están documentados? |        |           |               |
|                                                    | ¿El empleador proporciona los recursos necesarios (presupuesto) para que se implemente y mejore el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo?                             |        |           |               |
| <b>II. Organización y Comité de SST</b>            | ¿El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria? (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores)                                            |        |           |               |
|                                                    | ¿Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada?                                           |        |           |               |
|                                                    | ¿La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro de Actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo?                                               |        |           |               |
| <b>III. Planeamiento (IPERC y Mapa de Riesgos)</b> | ¿Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo?                                      |        |           |               |
|                                                    | ¿El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos, y actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo?                         |        |           |               |
|                                                    | ¿El empleador ha elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible?                                                                                  |        |           |               |

| Categoría                                      | Ítem de Verificación (Lineamientos del Sistema de Gestión)                                                                                                                                                 | Cumple | No Cumple | Observaciones |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|
| <b>IV. Documentación y Procedimientos</b>      | ¿La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) y facilitado una copia al trabajador?                       |        |           |               |
|                                                | ¿La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones y maquinarias para reducir los riesgos en sus fuentes (PETS)? |        |           |               |
| <b>V. Capacitación y Salud Ocupacional</b>     | ¿Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo al momento de la contratación y durante el desempeño de la labor de forma específica en el puesto de trabajo?                          |        |           |               |
|                                                | ¿El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores?                                                                                              |        |           |               |
|                                                | ¿El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora?                                                 |        |           |               |
| <b>VI. Prevención, Emergencias y Registros</b> | ¿La supervisión permite identificar las fallas o deficiencias en el sistema (inspecciones internas) y adoptar medidas preventivas y correctivas?                                                           |        |           |               |
|                                                | ¿La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias (incendios, primeros auxilios, evacuación)?                         |        |           |               |
|                                                | ¿El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados (accidentes, exámenes médicos, monitoreos, inspecciones, EPP, auditorías, etc.)?                                  |        |           |               |

- **Cumplimiento Legal:** Responde a la exigencia de la Ley N° 29783 y su Reglamento (D.S. N° 005-2012-TR) de realizar una evaluación inicial obligatoria para conocer el estado preventivo de la empresa.
- **Estructura Oficial:** Se encuentra alineado con los formatos referenciales mínimos establecidos en la R.M. N° 050-2013-TR.

### 3. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nuestra organización tiene como política garantizar la seguridad y salud en el trabajo para contribuir con el desarrollo del personal en nuestra empresa, para lo cual se fomentará una cultura de prevención de riesgos laborales y un sistema de gestión que permita la protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo; así como con la prevención de los riesgos locativos, mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales en concordancia con la normatividad pertinente.

Nuestra organización está comprometida con el cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo vigentes en nuestro país. Considera que su capital más importante es su personal y es consciente de su responsabilidad social, por lo que se compromete a generar condiciones para la existencia de un ambiente de trabajo seguro y saludable, a promover la participación de los trabajadores en los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y a mejorar el desempeño del mismo.

### 4. OBJETIVO GENERAL

Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en todas las sedes, procesos y actividades de la organización, promoviendo la prevención de riesgos laborales para eliminar los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, en estricto cumplimiento de la normativa legal peruana (Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR y R.M. N° 050-2013-TR) y mediante la consolidación de la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

●

| OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2025                                                                                                                                                                           |               |                     |    |                                                                         |      |                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|--------------|
| RAZÓN SOCIAL:<br>Construcciones A. Maggiolo S.A.                                                                                                                                                                                                                   |               | RUC: 20100247225    |    | DOMICILIO: Av. D esq. Av. Playa Oquendo alt. Km14 Av. Gambetta - Callao |      | ACTIVIDAD: Construcción y reparación de buques |              |
| OBJETIVO GENERAL: Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades productivas, a través de la promoción de la salud y el control de riesgos, para evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. |               |                     |    |                                                                         |      |                                                |              |
| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                 | POLÍTICA      | OBJETIVO ESPECÍFICO | DE | LA                                                                      | META | INDICADOR                                      | VERIFICACIÓN |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                  | Identificar y | PROMOVER            | Y  | • Reporte de Gestión de SSO a                                           | 100% | • RG = (Reportes ejec. / prog.) *              | Semestr      |

## OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2025

|   |                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                 |                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|   | cumplir todos los requisitos legales y otros aplicables en SST.               | GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y CONSULTA DE COLABORADORES Y REPRESENTANTES.   | Gerencia <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reunión de Subcomité / Comité de SSO</li> <li>• Revisión de Política, Objetivos y Metas de SST</li> <li>• Seguimiento a matriz de requisitos legales</li> <li>• Revisión de matriz IPERC y Mapa de Riesgos</li> <li>• Investigación de accidentes y difusión de lecciones aprendidas</li> </ul> | (Investigación: 90%) | 100% <ul style="list-style-type: none"> <li>• RC = (Reuniones real. / prog.) * 100%</li> <li>• M = (IPERC act. / prog.) * 100%</li> </ul>       | al / Mensual / Anual / Cuando se requiera |
| 2 | Garantizar la participación y consulta en el sistema de gestión.              | CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspección Gerencial</li> <li>• Inspección del Comité de SSO</li> <li>• Inspecciones planeadas operativas para prevenir accidentes</li> </ul>                                                                                                                                                            | 100%                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• INSP = (Inspecciones real. / prog.) * 100%</li> </ul>                                                  | Semestral / Mensual                       |
| 3 | Difundir documentos, brindar capacitación y entrenamiento a todo el personal. | BRINDAR CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SST A TODO EL PERSONAL.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inducción general y específica a personal nuevo</li> <li>• Capacitaciones en SST (4 obligatorias)</li> <li>• Capacitación a brigadas de emergencia</li> <li>• Capacitación a miembros del CSST</li> </ul>                                                                                                | 95% - 100%           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAP = (Capacitaciones ejec. / prog.) * 100%</li> </ul>                                                 | Anual / Continuo                          |
| 4 | Prevenir, monitorear y controlar los riesgos de seguridad y salud.            | PREVENIR ENFERMEDADES OCUPACIONALES Y ESTADOS PREPATOLOGICOS.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programación, entrega y lectura de EMO</li> <li>• Informe de gestión de vigilancia médica</li> <li>• Monitoreo de agentes ocupacionales (ergonómicos y psicosociales)</li> <li>• Campaña de prevención de afecciones músculo-esqueléticas</li> </ul>                                                     | 100%                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EMO = (EMO ejec. / prog.) * 100%</li> <li>• M = (Monitoreos ejec. / prog.) * 100%</li> </ul>           | Mensual / Anual                           |
| 5 | Sensibilizar y capacitar a colaboradores, contratistas y proveedores.         | PREVENIR, MITIGAR Y/O CONTROLAR LAS LESIONES E INCIDENTES RELACIONADOS AL TRABAJO. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización y difusión del Plan de Emergencias y rutas de evacuación</li> <li>• Listado de clínicas autorizadas</li> <li>• Entrenamiento de Brigadas de respuesta</li> <li>• Ejecución de simulacros de emergencias</li> </ul>                                                                         | 100%                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EB = (Entrenamientos ejec. / prog.) * 100%</li> <li>• S = (Simulacros ejec. / prog.) * 100%</li> </ul> | Bimestral / Trimestral / Anual            |
| 6 | Cumplir con los compromisos ambientales corporativos.                         | CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales</li> <li>• Seguimiento al Plan de manejo ambiental y de residuos sólidos</li> <li>• Campaña de orden y limpieza</li> </ul>                                                                                                                    | 100%                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PMA = (Actividades ejec. / prog.) * 100%</li> </ul>                                                    | Mensual / Anual                           |
| 7 | Fomentar la cultura de prevención de riesgos.                                 | PROMOVER LA PREVENCIÓN CULTURAL Y DE SEGURIDAD.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campaña cuidado de manos</li> <li>• Campañas de sensibilización ("Piensa y luego actúa", "Derecho a decir NO")</li> </ul>                                                                                                                                                                                | 100%                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAMP = (Campañas ejec. / prog.) * 100%</li> </ul>                                                      | Anual                                     |

## OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2025

|    |                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                        |                             |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 8  | Reducir continuamente la accidentabilidad en operaciones.     | REDUCIR LOS INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD DE NUESTRAS OPERACIONES. | • Reconocimiento al Trabajador Más Seguro del Año                                                                                                                                                                                | 100%                                                    | • $REC = \frac{\text{Actividades ejec.}}{\text{prog.}} * 100\%$                                                                                        | Mensual / Anual             |
| 9  | Promover la mejora continua de la eficacia del SGSST.         | EVIDENCIAR LA MEJORA EN LOS PROCESOS PREVENTIVOS.                    | • Revisión y actualización del PASO<br>• Auditorías internas y externas<br>• Tratamiento de salidas no conformes y planes de acción                                                                                              | 90% - 100%                                              | • $AUD = \frac{\text{Auditorías real. / prog.}}{\text{prog.}} * 100\%$<br>• $PLA = \frac{\text{Planes cerrados}}{\text{total}} * 100\%$                | Anual / Cuando se presenten |
| 10 | Evaluar sistemáticamente el desempeño del sistema de gestión. | REALIZAR MEDICIONES DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST.      | • Mantener en cero accidentes mortales<br>• Mantener Índice de Severidad (IS) < 15<br>• Mantener Índice de Frecuencia (IF) < 15<br>• Mantener Índice de Accidentabilidad (IA) < 1<br>• Reunión de Revisión por la Alta Dirección | 0 Mortales<br>IS < 15<br>IF < 15<br>IA < 1<br>100% Rev. | • $IF = \frac{\text{Accidentes / HHT}}{1,000,000}$<br>• $IS = \frac{\text{Días perdidos}}{\text{HHT}} * 1,000,000$<br>• $IA = \frac{(IF * IS)}{1,000}$ | Mensual / Anual             |

## 5. COMITÉ O SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (CSST) de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) constituye el organismo bipartito y paritario encargado de la coordinación y supervisión de la gestión de riesgos laborales.

### 5.1. Estructura y Conformación Paritaria

El comité está integrado proporcionalmente por representantes de la empresa y de los trabajadores elegidos mediante proceso electoral:

- **Representantes de la Empresa:** 4 miembros (incluye al Jefe de Gestión de Personas y al Jefe de Compras).
- **Representantes de los Trabajadores:** 2 miembros elegidos por voto directo.
- **Participación de Suplentes:** Participan únicamente en ausencia de los miembros titulares ante casos excepcionales.

Cargos y Mando Directivo del Comité

- **Presidente.**
- **Secretario**
- **Miembros Titulares.**
- **Miembros Suplentes**
- **Observador del Sindicato.**

Cronograma y Mecánica de Reuniones

- **Reuniones Ordinarias:** Se programan con una frecuencia **mensual**, llevándose a



cabo en un día laborable dentro del mes para analizar los resultados del periodo anterior y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del PASSO.

- **Reuniones Extraordinarias:** Se convocan de manera inmediata para analizar accidentes mortales o cuando ocurran eventos críticos que lo requieran.
- **Registro de Acuerdos:** Todo lo tratado en las sesiones se asienta en el Libro de Actas (físico o digital con firmas digitalizadas). Las recomendaciones emitidas se notifican por escrito a los responsables con plazos definidos.

#### Funciones Principales del Comité

1. **Aprobación de Documentos de Gestión:** Aprobar el Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO), el Reglamento Interno (RISST) y el Programa Anual de Capacitación.
2. **Inspecciones Internas:** Efectuar inspecciones mensuales a todas las instalaciones de la empresa y registrar las observaciones con sus plazos de subsanación en el Libro de SSO.
3. **Análisis Estadístico e Investigación:** Analizar mensualmente las causas de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales para emitir medidas correctivas y reportarlas a la Alta Gerencia.
4. **Vigilancia Normativa:** Velar por el cumplimiento de la Ley N° 29783, su Reglamento D.S. 005-2012-TR y los estándares internos de la empresa.
5. **Promoción de la Capacitación:** Asegurar que los trabajadores nuevos reciban la inducción y entrenamiento en prevención de riesgos antes del inicio de sus funciones.

## 6. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL (IPERC)

| MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL (IPERC) |                             |                                                               |                                                  |                                                |                |                                                             |                                                                              |                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| RAZÓN SOCIAL: Construcciones A. Maggiolo S.A.                                            |                             |                                                               | RUC: 20100247225                                 |                                                |                | METODOLOGÍA: R.M. 050-2013-TR (Matriz Cuantitativa / P x S) |                                                                              |                 |                |
| N°                                                                                       | PROCESO / ÁREA              | ACTIVIDAD / TAREA                                             | PELIGRO                                          | RIESGO / CONSECUENCIA                          | RIESGO INICIAL | NIVEL INICIAL                                               | JERARQUÍA DE CONTROLES                                                       | RIESGO RESIDUAL | NIVEL RESIDUAL |
| 1                                                                                        | Mantenimiento y Estructuras | Trabajos en Caliente (Oxicorte y soldadura en casco/cubierta) | Chispas, escorias incandescentes y proyección de | Incendio, explosión, quemaduras graves o daños | 8 x 3 = 24     | IMPORTANTE                                                  | • Ingeniería: Mantas ignífugas y biombos<br>• Administrativo: Permiso PETAR, | 5 x 2 = 10      | MODER          |

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL (IPERC)

|   |                                |                                                                             |                                                                                 |                                                                     |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                    |
|---|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|   |                                |                                                                             | partículas                                                                      | oculares                                                            |            |                    | P-CA-QHSE-05, vigía de fuego habilitado<br>• <b>EPP:</b> Máscara de soldar, escarpines, guantes de cuero cromo                                                                                                                                    |            | <b>A<br/>D<br/>O</b>                               |
| 2 | Maniobras Navales              | Varado y Desvarado (Operación con winches y carros)                         | Cables de acero sometidos a alta tensión e impacto mecánico                     | Latigazo por rotura de cable, atropello o aplastamiento             | 9 x 3 = 27 | <b>INTOLERABLE</b> | • <b>Ingeniería:</b> Parada de emergencia y guardas de protección en winche<br>• <b>Administrativo:</b> PETS-CA-MB-02/04, delimitar área de exclusión<br>• <b>EPP:</b> Casco de seguridad, botas con puntera de acero, guantes de maniobra        | 6 x 2 = 12 | <b>M<br/>O<br/>D<br/>E<br/>R<br/>A<br/>D<br/>O</b> |
| 3 | Mantenimiento de Maquinarias   | Trabajos en Espacios Confinados (Limpieza y pintado en tanques/sentinillas) | Atmósfera deficiente en O <sub>2</sub> o presencia de gases inflamables/tóxicos | Asfixia, intoxicación aguda, fuego o explosión                      | 9 x 3 = 27 | <b>INTOLERABLE</b> | • <b>Ingeniería:</b> Ventilación forzada e insuflado/extracción de aire<br>• <b>Administrativo:</b> Monitoreo continuo de gases, PETAR, vigía exterior permanente<br>• <b>EPP:</b> Respirador autocontenido o de línea de aire, arnés de rescate  | 5 x 2 = 10 | <b>M<br/>O<br/>D<br/>E<br/>R<br/>A<br/>D<br/>O</b> |
| 4 | Trabajos en Altura / Montaje   | Trabajo sobre Andamios y Estructuras (> 1.80 m)                             | Trabajos a distinto nivel, andamios mal armados o inestables                    | Caída a diferente nivel, traumatismos múltiples, invalidez o muerte | 8 x 3 = 24 | <b>IMPORTANTE</b>  | • <b>Ingeniería:</b> Andamios normados multidireccionales con tarjeta de inspección<br>• <b>Administrativo:</b> Aptitud médica en altura, P-CA-QHSE-03, PETAR<br>• <b>EPP:</b> Arnés de seguridad con doble línea de vida y absorbedor de impacto | 5 x 2 = 10 | <b>M<br/>O<br/>D<br/>E<br/>R<br/>A<br/>D<br/>O</b> |
| 5 | Operaciones Logísticas e Izaje | Maniobras de Izaje de Cargas (Operación de grúas y bloques navales)         | Carga suspendida, fallas en aparejos de maniobra (grilletes, estrobos)          | Caída de carga, aplastamiento de personal, lesiones fatales         | 8 x 3 = 24 | <b>IMPORTANTE</b>  | • <b>Sustitución:</b> Reemplazo de accesorios de izaje con desgaste o fallas<br>• <b>Administrativo:</b> PETS-CA-MAN-01, rigger certificado,                                                                                                      | 5 x 2 = 10 | <b>M<br/>O<br/>D<br/>E<br/>R<br/>A<br/>D<br/>O</b> |

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL (IPERC)

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | prohibición de transitar bajo carga<br>• <b>EPP:</b> Casco, barbiquejo, calzado de seguridad, chaleco reflectivo |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 7. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA), la estructura organizativa define funciones y responsabilidades específicas en todos los niveles jerárquicos para garantizar la prevención de riesgos laborales en cumplimiento de la Ley N° 29783, el D.S. N° 005-2012-TR y la R.M. N° 050-2013-TR.

### 1. Alta Dirección / Gerencia General

- Asume el liderazgo visible, la responsabilidad económica y la obligación legal de implementar y mantener el SGSST en la organización.
- Asigna y aprueba el presupuesto y los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la ejecución del Plan Anual de SST.
- Aprueba y firma la Política de SST y el Plan Anual, garantizando su difusión e integración con los demás sistemas de la empresa.
- Lidera la revisión periódica del desempeño del sistema para evaluar el cumplimiento de objetivos y asegurar la mejora continua.

### 2. Jefatura de QHSE / Servicio de SST

- Planifica, ejecuta y supervisa técnicamente todas las actividades preventivas establecidas en el Plan y Programa Anual de SST.
- Asesora a la gerencia y a la línea de mando en la identificación de peligros, evaluación de riesgos (IPERC) y la elaboración de PETS y PETAR.
- Custodia y gestiona los registros obligatorios del sistema (accidentes, capacitaciones, monitoreos, exámenes médicos, inspecciones y auditorías).
- Coordina la vigilancia médica ocupacional, imparte capacitaciones e investiga los incidentes y accidentes laborales para proponer medidas correctivas.

### 3. Línea de Mando (Jefes de Área, Residentes y Supervisores)

- Garantizan que las operaciones diarias en talleres, diques o embarcaciones se realicen bajo condiciones y procedimientos de trabajo seguro (PETS).
- Verifican y autorizan en campo los Permisos Escritos para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) antes de iniciar labores críticas (caliente, altura, espacios confinados, izaje).
- Exigen el uso obligatorio, correcto mantenimiento y reposición del Equipo de Protección Personal (EPP) de sus colaboradores.
- Tienen la facultad y obligación de paralizar cualquier labor que represente un riesgo grave e inminente para la vida o la salud de los trabajadores.

#### **4. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST)**

- Organismo bipartito y paritario que aprueba el Plan Anual de SST, el Reglamento Interno (RISST), el Programa de Capacitaciones y la Programación del Servicio de SST.
- Realiza inspecciones periódicas mensuales a las instalaciones, maquinarias y áreas operativas de la empresa.
- Analiza las causas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales para recomendar acciones correctivas y verificar su eficacia.
- Reporta trimestralmente a la Alta Dirección el análisis de las estadísticas de accidentabilidad y el estado de los acuerdos.

#### **5. Trabajadores y Colaboradores**

- Cumplen estrictamente con los estándares, procedimientos seguros (PETS), el Reglamento Interno (RISST) y la señalización del centro laboral[cite: 1, 2].
- Utilizan de forma adecuada las herramientas, maquinarias y los Equipos de Protección Personal (EPP) y colectiva asignados[cite: 1, 2].
- Reportan de forma inmediata a su jefe directo cualquier incidente, accidente, condición o acto subestándar detectado[cite: 1, 2].
- Participan activamente en las capacitaciones, entrenamientos, simulacros de emergencia y en la elección de sus representantes ante el CSST.
- Se someten obligatoriamente a los Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO) programados por la empresa conforme a ley..

#### **6. Empresas Contratistas, Subcontratistas y Servicios de Terceros**

- Garantizan el cumplimiento de la normativa nacional de SST y los estándares de seguridad de CAMSA dentro de las instalaciones[cite: 1, 2].
- Acreditan la contratación y vigencia del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para todo el personal destacado[cite: 1, 2].
- Coordinan la gestión de riesgos con el área de QHSE y gestionan los permisos de trabajo (PETAR) antes de iniciar cualquier actividad en la empresa[cite: 1, 2].

- **Alta Dirección:** Aprueba el presupuesto y asegura la disponibilidad de recursos.
- **Gerente de Producción/Proyectos:** Lidera las inspecciones y verifica el cumplimiento del PASST.
- **Jefe de SSOMA:** Organiza, dirige y controla el PASST, además de asesorar a la gerencia.
- **Jefes de Área y Supervisores:** Instruyen a los trabajadores, facilitan primeros auxilios y paralizan labores de alto riesgo.
- **Trabajadores:** Cumplen con los PETS, reportan incidentes inmediatamente y realizan el ATS al iniciar sus labores.

## 8. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para completar tu trabajo con un alto nivel técnico y cumplir con la solicitud de desarrollar los puntos 8 y 9 (tomando como referencia la estructura de planificación y control del nuevo documento proporcionado), he redactado estas secciones enfocándolas en la gestión operativa y financiera del medio ambiente.

Como en el índice original de tu plan ambiental solo había hasta el punto 8, he estructurado el **punto 9 como "Medición del Desempeño y Anexos"**, basándome en cómo los sistemas de gestión (como el PASSO) cierran sus documentos oficiales.

Aquí tienes la información generalizada y extendida:

## 8. CRONOGRAMA MAESTRO Y PRESUPUESTO ANUAL

La viabilidad y el éxito del Plan Anual de Manejo Ambiental dependen directamente de una planificación cronológica estricta y del respaldo financiero proporcionado por la Alta Dirección de la empresa, quienes deben asegurar la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión.

**8.1. Matriz de Gantt Anual (Programación Operativa).** Para asegurar el seguimiento sistemático de los compromisos, el plan se apoya en una Matriz de Gantt anual, la cual funciona como la herramienta táctica principal de la Jefatura SSOMA o el Responsable Ambiental.

- **Estructuración:** La matriz desglosa mes a mes todas las actividades preventivas y correctivas del año, tales como: el recojo mensual de residuos peligrosos por la EO-RS, las campañas semestrales de monitoreo de aire y efluentes, las fechas exactas de calibración de equipos, y el cronograma de capacitaciones y simulacros ambientales.
- **Indicador de Cumplimiento:** Esta programación permite obtener un indicador de gestión reactivo mensual. El porcentaje de cumplimiento se calcula dividiendo el número de actividades ambientales ejecutadas sobre el número de actividades programadas, multiplicándolo por 100. Este indicador es clave para sustentar el avance ante gerencia o ante inspectores.

**8.2. Presupuesto Asignado para la Ejecución Ambiental.** La asignación de un presupuesto específico y exclusivo para la gestión ambiental no solo es una buena práctica operativa, sino una exigencia legal implícita durante las fiscalizaciones (como las de OEFA, MINAM o DICAPE), ya que demuestra el compromiso real y la "debida diligencia" de la organización.

- **Aprobación Gerencial:** La Alta Dirección es la responsable de aprobar el presupuesto anual asignado a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) a inicios del periodo operativo.
- **Distribución de Recursos (Partidas Presupuestales):** El fondo asignado debe cubrir estratégicamente los siguientes rubros obligatorios:
  - Pago de servicios a la Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) para el transporte y disposición final en rellenos de seguridad.
  - Contratación de laboratorios externos acreditados ante INACAL para los monitoreos ambientales.
  - Adquisición y mantenimiento de infraestructura de mitigación (ej. paños absorbentes para derrames, limpieza de trampas de grasa, filtros de mangas o lavadores de gases).
  - Inversiones en campañas de sensibilización, señalización de acopios y materiales para simulacros de contingencias ecológicas.

## 9. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (PETS)

Los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) son herramientas documentales de gestión que contienen la descripción específica, técnica y detallada sobre cómo llevar a cabo una tarea operativa de manera correcta desde el comienzo hasta el final. El objetivo de estos documentos es estandarizar las actividades mediante un conjunto de pasos consecutivos y sistemáticos, garantizando que el trabajo se realice mitigando los riesgos a la salud y previniendo impactos ambientales negativos, tales como derrames, emisiones no controladas o una mala segregación de residuos en la fuente.

Para estructurar adecuadamente este nivel operativo dentro del plan, la empresa establece los siguientes lineamientos:

- **Elaboración y Aprobación:** La redacción de cada PETS es responsabilidad directa del supervisor a cargo, dado que es el profesional con mayor conocimiento técnico de la tarea en campo. Tras su elaboración, el documento es revisado por el jefe de área correspondiente y, finalmente, debe ser aprobado formalmente por las Jefaturas de SSOMA (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente) y de Operaciones antes de su implementación.
- **Vigencia y Actualización:** Estos procedimientos son documentos dinámicos sujetos a la mejora continua. Se establece que todo PETS debe ser revisado y actualizado como mínimo cada año. Asimismo, es obligatoria su

actualización inmediata si ocurre algún incidente, si hay modificaciones en el proceso productivo, o si durante una inspección se detecta la falta de algún control operacional (ambiental o de seguridad) que no fue especificado originalmente.

- **Aplicación Operativa:** La organización exige la aplicación estricta de múltiples estándares y procedimientos seguros para todas sus labores críticas. Considerando la naturaleza industrial y naviera de las operaciones, destacan los procedimientos estandarizados para trabajos de alto riesgo (como trabajos en altura, ingreso a espacios confinados, trabajos en caliente y maniobras de izaje). De igual manera, se cuenta con PETS altamente especializados para los procesos de varado y desvarado de embarcaciones, operaciones de buceo industrial y la manipulación técnica de equipos mecánicos como winches.

## **10. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

### **10.1. Inspecciones**

Se ha establecido el Programa Anual de Inspecciones lo cual se desarrollará durante el año 2025. El equipo de trabajo que ejecutará las mismas son:

- Jefe de Producción.
- Jefe de Mantenimiento
- Jefaturas de Área.
- Supervisores Operativos
- Jefe de SSOMA, Supervisores de SSOMA.
- CSSO.

#### **a. Inspección del Comité de SSO**

Se realiza con una frecuencia de una vez al mes y es liderada por el presidente del Comité de SSO con la participación de los miembros del mismo, así como la supervisión de las diferentes áreas; de igual modo, se pueden realizar inspecciones inopinadas si el comité así lo determina. Las zonas de la inspección se definen en la reunión mensual del Comité SSO.

#### **b. Inspección Gerencial**

La Alta Gerencia de CAMSA, debe realizar inspecciones programadas con una frecuencia trimestral e inopinada dando prioridad a las áreas críticas y labores que presenten debilidades en actos y condiciones subestándar según los reportes de las herramientas de gestión. Las observaciones de las inspecciones con plazos para las subsanaciones quedarán registradas en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional y/o medios físicos y electrónicos.

#### **c. Inspección Rutinaria**

Se realiza con una frecuencia diaria y es liderada por la supervisión de cada área impartiendo las medidas pertinentes de seguridad a sus trabajadores,

priorizando aquellas actividades que representan mayor riesgo durante su ejecución.

#### **d. Inspección Programada**

Inspecciones que se efectúan de acuerdo a una programación preestablecida. Las inspecciones planeadas las deben realizar los Jefes de Área y la línea de mando operativa (Jefe de Producción, Supervisores operativos, Supervisores, SSOMA). Las inspecciones planeadas de acuerdo a su alcance, pueden ser generales o específicas. Estas inspecciones deben evaluar como mínimo lo estipulado en los estándares y procedimientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

#### **10.2. Auditorías**

Construcciones A. Maggiolo S.A. de acuerdo al Art. 43 de la ley 29783, y el Art 33 del D.S 005 RSST y su modificatoria, ha establecido llevar a cabo una auditoría interna y externa con una frecuencia anual, a fin de comprobar la eficacia del Sistema de Gestión de SSO para la prevención de riesgos laborales. Así mismo es importante indicar que CAMSA realiza auditorias mensuales a contratistas de acuerdo a los lineamientos que exige el área SSOMA. Como resultado de la auditoría, el área auditada realiza las correcciones inmediatas y acciones correctivas necesarias, para eliminar las causas raíces de las no conformidades detectadas

#### **10.3. Fiscalizaciones**

Es un proceso de control sistemático, objetivo y documentado, realizado por la autoridad competente o fiscalizadora. Algunas autoridades competentes: ▪ Ministerio de Produce ▪ Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). ▪ Organismo Especializado de Fiscalización Laboral (OEFA) CAMSA. brindará las facilidades para el desarrollo de la fiscalización a las autoridades competentes. Las observaciones y recomendaciones que resulten de las fiscalizaciones se deberán registrar en el libro de seguridad y salud ocupacional.

### **11. SALUD OCUPACIONAL (VIGILANCIA MÉDICA)**

#### **11.1 Programa Anual de Salud Ocupacional**

La Gestión de Salud Ocupacional estará a cargo del médico corporativo de OBST SA y se elabora un programa Anual de Salud Ocupacional, en el cual se encuentra dentro del programa anual de seguridad, salud ocupacional; y se programan las actividades a ejecutar, pudiéndose establecer la realización de más actividades relacionadas con la salud ocupacional de acuerdo a la evaluación de riesgos, sus actividades y relaciones contractuales con el cliente.

Este programa incluye:

- a. Cumplimiento de los exámenes médicos ocupacionales.
- b. Monitoreos en higiene ocupacional.
- c. Implementación de botiquines y/o plan de respuesta a emergencias médicas.
- d. Seguimiento de descansos médicos y reinserción laboral.
- e. Programas de salud ocupacional.



## **11.2. Capacitaciones en Salud Ocupacional**

Las capacitaciones mínimas necesarias que se deben considerar y cumplir en el año son:

- Primeros Auxilios
- Protección solar
- Capacitación de enfermedades no transmisibles

## **11.3. Examen Médico Ocupacional**

Los trabajadores se someterán, por cuenta de CAMSA, a los exámenes médicos de ingreso, control anual y de retiro, así como otros exámenes médicos por motivos justificados de acuerdo a las necesidades de trabajo. Además, se realizarán los exámenes que el médico de salud ocupacional recomiende, en base a la identificación de peligros, la evaluación y control de riesgos. Además, se fijará la fecha del examen médico anual. Historia médica ocupacional de nuestros trabajadores será registrada y archivada en el almacén de archivos autorizado, de acuerdo a la Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica, aprobada por Resolución Ministerial N.º 214-2018-MINSA, y archivada en CAMSA (Vigilancia médica tendrá una copia de la información digitales o físicas). El personal de vigilancia médica efectuará una constante labor de educación sanitaria mediante reuniones para conocer a los trabajadores, los peligros de enfermedades comunes y ocupacionales, especialmente de las que predominen en la localidad y la manera de prevenirlas. Asimismo, dará a conocer sobre el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y otras drogas y sus consecuencias que afecten a su salud y a su seguridad en el trabajo.

## **12. CLIENTES, SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES**

### **12.1. Empresa contratista**

Se considera como Empresa Contratista o Conexa a toda persona jurídica que, por contrato, ejecuta una obra o presta un servicio. Toda Empresa preste servicio de forma permanente o temporal debe cumplir con todas las normas establecidas por Construcciones A. Maggiolo S.A. - CAMSA

El área de contratos debe entregar a todas las empresas contratistas los siguientes documentos como mínimo:

- a) Requisitos de contratistas
- b) Políticas SIG
- c) Reglamentos - Reglamento Interno de SSO
- d) Estándares - Estándares Generales - Estándares Operativos
- e) Procedimientos - Procedimiento Establecidos en cada Área

Las empresas contratistas o conexas que presten servicio en forma permanente (anual) o temporal (cuyas actividades tengan un nivel de riesgo significativo) deben elaborar su propio Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, alineado al Plan Anual de SSO de CAMSA.

El monitoreo del cumplimiento de las actividades establecidas se realizará en forma mensual, donde cada empresa Contratista o Conexa presenta el avance de cumplimiento de objetivos, metas y programas de SSO mediante los indicadores de gestión.

Así mismo se tendrá reuniones Trimestrales para realizar el seguimiento de Indicadores de desempeño de seguridad, Programas, etc.

## **12.2. Proveedores**

Se consideran Proveedores a las empresas que suministran a CAMSA los recursos, materiales, equipos, herramientas y demás elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades, de acuerdo con los requerimientos y necesidades establecidos por la organización. La participación de los proveedores resulta importante para garantizar la continuidad de las operaciones y asegurar que los productos adquiridos cumplan con las condiciones y características solicitadas por CAMSA.

Los proveedores que mantienen relaciones comerciales con CAMSA deben cumplir con las normas, disposiciones y requisitos establecidos por la empresa, así como con aquellos requerimientos específicos definidos por el área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA). Estos requisitos tienen como finalidad establecer condiciones mínimas para que los productos, materiales o herramientas suministrados sean adecuados para las actividades en las que serán utilizados.

Antes del inicio de cualquier servicio o suministro, el área de Contratos comunica al proveedor los requerimientos establecidos por CAMSA para iniciar sus actividades. De esta manera, el proveedor conoce previamente las condiciones que debe cumplir durante el desarrollo de la relación contractual y la entrega de los productos solicitados. Esta coordinación permite establecer responsabilidades y facilitar el cumplimiento de los estándares internos de la organización.

En el caso de los proveedores, no se establece como requisito la presentación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO). Sin embargo, esta condición no los exime del cumplimiento de los requerimientos establecidos por CAMSA ni de las disposiciones que correspondan según el tipo de producto, material o herramienta que suministren. Por ello, los proveedores deben asegurar que los productos entregados respondan a las especificaciones solicitadas y mantengan los niveles de calidad requeridos por la empresa.

Asimismo, la calidad de los productos constituye un aspecto fundamental dentro de la relación con los proveedores. Los materiales, recursos y herramientas suministrados deben corresponder a las características solicitadas por CAMSA y encontrarse en condiciones adecuadas para su utilización. El cumplimiento de estos requisitos contribuye a evitar problemas derivados de productos que no correspondan a las especificaciones requeridas o que puedan afectar el desarrollo normal de las actividades.

Por tanto, la gestión de proveedores en CAMSA se basa principalmente en la comunicación previa de requisitos, el cumplimiento de las normas internas y la verificación de la calidad de los productos entregados. La coordinación entre el área de Contratos, el área SSOMA y los proveedores permite establecer condiciones claras desde el inicio de la prestación del servicio o suministro, contribuyendo al cumplimiento de los estándares establecidos por la organización.

En conclusión, aunque los proveedores no están obligados a presentar un Plan de SSO, deben cumplir con los requerimientos comunicados por CAMSA y garantizar la calidad de los productos suministrados. Esto permite mantener un adecuado control sobre los recursos que ingresan a la organización y asegurar que estos respondan a las necesidades

operativas y a los estándares establecidos por la empresa.

### 13. PLAN DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

El presupuesto asignado específicamente a la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para el año 2025 es de S/ 60,000.00. El seguimiento del cumplimiento del plan se realiza mensualmente mediante informes sustentados ante el Comité de SSO.

### 14. PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

La organización está expuesta a diversos escenarios de riesgo operativo, natural y tecnológico; por ende, es imperativo establecer protocolos estandarizados para actuar antes, durante y después de un evento no deseado.

Para gestionar estas situaciones, la empresa implementa un **Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencias**, el cual incorpora un conjunto de procedimientos detallados que involucran medidas de prevención y control orientadas a minimizar los impactos negativos a la salud, la seguridad de los trabajadores y al medio ambiente.

#### 14.1. Estructura de Mando y Comunicaciones:

- Ante la materialización de un siniestro, se establece un Comando de Emergencia (liderado habitualmente por la Jefatura SSOMA o la Jefatura de Recursos Humanos).
- Para evitar la desinformación y el pánico, los líderes del Comando de Emergencia son las únicas personas autorizadas para establecer comunicación oficial o brindar información sobre el evento a entidades externas, autoridades, medios de comunicación o contratistas.

#### 14.2. Conformación y Entrenamiento de Brigadas:

La contención inicial de cualquier evento crítico recae sobre el equipo de primera respuesta interno.

- **Capacidad de Respuesta:** La empresa cuenta con una brigada integral de emergencias, la cual es capacitada, entrenada y adiestrada para actuar de manera efectiva en diversos escenarios operativos, incluyendo emergencias en superficie, en la bahía y en altamar.
- **Selección Rigurosa:** El proceso para conformar estas brigadas se realiza mediante presentación voluntaria o invitación de la supervisión. Antes de ser aceptado, todo brigadista debe aprobar exámenes médicos especializados (evaluando agudeza visual, capacidad auditiva, sistema cardiovascular, equilibrio y coordinación motriz) para garantizar su aptitud física y mental, además de aprobar evaluaciones técnicas sobre procedimientos de respuesta.

### 14.3. Cronograma de Simulacros y Evaluación:

La preparación teórica debe ser validada en campo mediante un programa estructurado de simulacros.

- **Simulacros Operativos:** Es una obligación ineludible efectuar simulacros de emergencia por lo menos una vez cada trimestre. Estos ejercicios prácticos abarcan escenarios críticos como atención de primeros auxilios, lucha contra incendios, maniobras de rescate, evacuación de instalaciones y contención de derrames de materiales peligrosos.
- **Sistemas de Alarma:** Como parte de la evaluación de los tiempos de respuesta y la familiarización del personal con las rutas de evacuación, se realizarán activaciones de los sistemas de alarma general por lo menos dos veces al año.

## 15. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Todo evento que altere el curso normal de las operaciones y que cause (o tenga el potencial de causar) lesiones, daños a la propiedad o impactos ambientales, debe ser sometido a un proceso sistemático de identificación, recopilación y evaluación de factores para determinar sus causas raíces y prevenir su recurrencia.

### 15.1. Protocolo de Reporte Inmediato:

- **Notificación Interna:** Todo accidente, incidente peligroso o incidente menor debe ser reportado de manera inmediata (vía telefónica o presencial) a la supervisión y al área de SSOMA.
- **Plazos de Documentación:** Se exige una rigurosidad temporal en la gestión documentaria del evento:
  - Se debe elaborar y entregar un **informe preliminar** dentro de las primeras 12 horas de ocurrido el suceso.
  - El **informe final de investigación**, el cual determina las causas básicas e inmediatas, debe ser presentado en un plazo máximo de 72 horas.
  - El cierre documentado y el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas planteadas en el informe deben ejecutarse dentro de los 10 días posteriores a su levantamiento.

### 15.2. Metodología y Equipo de Investigación:

- La investigación operativa para hallar la causa raíz es liderada en primera instancia por el supervisor inmediato del trabajador afectado.
- Dependiendo del nivel de severidad del evento (por ejemplo, accidentes incapacitantes graves), se convoca de carácter obligatorio al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, contando con la participación activa de los jefes del área involucrada para un análisis multidisciplinario.

### 15.3. Cumplimiento Legal y Notificación Externa:

- En caso de incidentes peligrosos de gran magnitud o accidentes mortales, la empresa tiene la obligación legal de notificar a las entidades competentes, tales como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y ministerios sectoriales como PRODUCE.
- **Paralización de Labores:** Como medida de preservación de evidencia y respeto a los protocolos legales, si ocurre un accidente mortal, las labores en la zona específica del evento deben paralizarse de inmediato. Esta zona permanecerá acordonada e inactiva hasta que el inspector de la autoridad fiscalizadora competente se presente para realizar las diligencias e investigaciones oficiales de ley.

## 16. AUDITORÍAS

La medición y seguimiento del cumplimiento de los objetivos, metas y programas establecidos en el plan se realiza de manera sistemática, objetiva y mensual. Esta fase es fundamental para aplicar el ciclo de mejora continua y verificar si las políticas de prevención están siendo eficaces en campo.

**16.1. Sustentación de Informes de Gestión:** Toda la información recopilada debe ser presentada, sustentada y debatida formalmente ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Para garantizar la transparencia y el flujo de información hacia la gerencia, se manejan los siguientes niveles de reportes documentados:

- **Informe Mensual SSOMA:** Elaborado por la Jefatura SSOMA al fin de cada mes o a inicios del mes siguiente, detallando el avance operativo y las desviaciones encontradas.
- **Informe Semestral (o Trimestral):** Emitido por el Comité de SSO y dirigido a la Gerencia General en un plazo máximo de 10 días después de culminar el periodo (trimestre o semestre) para la toma de decisiones estratégicas.
- **Informe Anual de Cumplimiento:** Documento gerencial definitivo que consolida el desempeño total del año operativo, el cual debe ser presentado y revisado durante la primera semana del mes de enero del año posterior.

### 16.2. Contenido Analítico de los Reportes:

Para que la medición sea válida, los informes emitidos deben contener una estructura de datos estandarizada que incluya:

- El cálculo exacto de las horas-hombre trabajadas y el número total de trabajadores por mes, especificando el lugar donde se ejecutan los trabajos.
- El registro detallado de incidentes, incidentes peligrosos y accidentes (clasificados en leves, incapacitantes, mortales, ambientales y daños a la propiedad).

- El número de casos diagnosticados como enfermedades profesionales.
- El balance de las inversiones realizadas en seguridad (tales como la compra de Equipos de Protección Personal, señalizaciones, y elementos de mitigación).
- El porcentaje de avance del programa de inducciones, reuniones de seguridad y capacitaciones.

### **16.3. Control Estadístico e Indicadores:**

El área de SSOMA y Vigilancia Médica llevan un control riguroso de indicadores reactivos para evaluar el impacto de los incidentes en la productividad:

- Se calculan y controlan mensualmente el Índice de Frecuencia (IF), el Índice de Severidad (IS) y el Índice de Accidentabilidad (IA).
- En el ámbito médico, se elaboran estadísticas para monitorear el ausentismo laboral derivado de enfermedades (accidentales y no accidentales) y la incidencia de las enfermedades prevalentes, relacionándolas directamente con las horas-hombre trabajadas.

## **17. ESTADÍSTICAS**

El registro y análisis estadístico constituye una herramienta fundamental dentro del Sistema de Gestión, ya que permite cuantificar el desempeño real de la organización, identificar tendencias de riesgo y fundamentar la toma de decisiones gerenciales.

La empresa establece un control mensual riguroso de sus operaciones mediante tres categorías de indicadores:

**A. Indicadores Reactivos (Estadísticas de Siniestralidad):** Estos indicadores miden las consecuencias de los fallos en el sistema de prevención, registrando los eventos no deseados que ya han ocurrido. Su control y reporte mensual al Comité de Seguridad es obligatorio.

- **Índice de Frecuencia (IF):** Cuantifica la cantidad de accidentes incapacitantes y mortales ocurridos por cada millón de horas-hombre trabajadas (HHT).
- **Índice de Severidad (IS):** Evalúa la gravedad de los eventos, calculando el número de días perdidos (o días de cargo según tablas estandarizadas) por cada millón de horas-hombre trabajadas.
- **Índice de Accidentabilidad (IA):** Es un indicador global que combina los dos anteriores (multiplicando el IF por el IS y dividiéndolo entre mil) para obtener una visión panorámica del nivel de riesgo y accidentalidad de las operaciones.

**B. Indicadores Proactivos (Preventivos):** A diferencia de los reactivos, estos

indicadores evalúan el esfuerzo invertido en evitar que los accidentes ocurran, fomentando una cultura de prevención activa.

- **Cumplimiento de Inspecciones:** Mide el porcentaje de inspecciones gerenciales, rutinarias y del Comité ejecutadas frente a las programadas.
- **Reportes de Actos y Condiciones (RAC):** Contabiliza la participación de los trabajadores en la identificación temprana de condiciones subestándar y comportamientos de riesgo en campo antes de que se materialicen en un accidente.
- **Cobertura de Capacitación:** Evalúa la asistencia real a las charlas diarias de seguridad y a las capacitaciones formales programadas en la matriz.

**C. Estadísticas de Salud Ocupacional y Vigilancia Médica:** El área de salud en el trabajo mantiene un registro estadístico especializado y confidencial enfocado en el bienestar clínico del personal.

- Se monitorea constantemente el índice de ausentismo laboral, diferenciando los días perdidos por enfermedades comunes (no relacionadas al trabajo) frente a los accidentes operativos.
- Se registra y analiza la incidencia de enfermedades prevalentes y el diagnóstico de posibles enfermedades ocupacionales, relacionando estos datos directamente con las horas-hombre trabajadas para establecer planes de mitigación (como rotación de puestos o mejoras ergonómicas).

## 18. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

La efectividad de todas las políticas, procedimientos y estándares documentados en el presente plan no puede darse por sentada; requiere una evaluación sistemática, periódica y estructurada. La evaluación del programa asegura que la empresa no solo cumpla con la normativa legal, sino que optimice continuamente sus procesos de protección operativa y ambiental.

### 18.1. Mecanismos de Revisión Periódica:

La medición objetiva del cumplimiento del plan se realiza a través de revisiones periódicas en distintos niveles jerárquicos:

- **Revisión Mensual Operativa:** El avance de los objetivos, el cumplimiento de las metas y las estadísticas de accidentabilidad son revisados minuciosamente todos los meses durante las sesiones ordinarias del Comité de SSO. En este foro paritario se debaten las fallas detectadas y se proponen medidas correctivas inmediatas.
- **Auditorías del Sistema:** Como mecanismo de evaluación externa e imparcial, se programan auditorías integrales periódicas que verifican si los procedimientos escritos realmente coinciden con las prácticas ejecutadas por los trabajadores y contratistas en los talleres y zonas de maniobra.

## 18.2. Informes de Gestión y Rendición de Cuentas:

La evaluación del programa se formaliza a través de la emisión de reportes estratégicos que garantizan que la Alta Dirección esté informada del desempeño del sistema:

- **Informe Semestral:** El Comité emite y presenta un informe de gestión detallado dirigido a la Gerencia General, resumiendo los logros, las desviaciones críticas y el estado del presupuesto al cierre del semestre.
- **Informe Anual de Cumplimiento:** Es el documento culminante del proceso de evaluación. Se presenta de manera oficial durante la primera semana del mes de enero. Este informe consolida todos los indicadores de los doce meses previos, evalúa si se alcanzaron las metas trazadas (por ejemplo, reducir la accidentabilidad a un rango determinado) y sirve como base técnica indispensable para formular el Plan Anual del siguiente año bajo un enfoque de mejora continua.

## 19. MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE REGISTROS OBLIGATORIOS

El sistema de control de registros de CAMSA (P-CA-SIG-002) se alinea a los formatos y tiempos estipulados por la normativa nacional (R.M. 050-2013-TR y la Ley 29783) [cite: 2]. De acuerdo con las políticas implementadas, la empresa mantiene los siguientes 8 registros obligatorios extraídos y sustentados legalmente en el PASSO [cite: 2]:

| Registro                      | Descripción según Plan CAMSA                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Accidentes e Incidentes    | Se recopila y evalúa la investigación de causas básicas e inmediatas en un informe final elaborado dentro de las 72 horas, haciendo seguimiento a las acciones correctivas [cite: 2].        |
| 2. Enfermedades Ocupacionales | Se lleva un registro adecuado de los casos médicos, tratamiento y seguimiento. El Jefe SSOMA revisa estos registros utilizando la clasificación oficial de enfermedades del MINSA [cite: 2]. |
| 3. Exámenes Médicos (EMO)     | Los resultados detallan únicamente la aptitud médica para salvaguardar la confidencialidad. La Historia Clínica se archiva bajo la normativa del MINSA y las                                 |



| Registro                       | Descripción según Plan CAMSA                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | constancias las custodia Vigilancia Médica [cite: 2].                                                                                                                                           |
| 4. Monitoreos de Agentes       | Mantiene constancia de las mediciones y evaluaciones ambientales como ruido (sonometría por zonas >85 dB), vibraciones, gases, polvos e identificación psicosocial [cite: 2].                   |
| 5. Inspecciones Internas       | Contiene las anotaciones generadas tras las inspecciones gerenciales, del CSST (mensuales) y de botiquines/EPP, registradas formalmente en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional [cite: 2]. |
| 6. Estadísticas de SST         | Incluye el registro consolidado mensual que contiene horas-hombre trabajadas, incidentes (IF, IS, IA) e inversiones en seguridad reportados al Comité de SSO [cite: 2].                         |
| 7. Equipos de Seguridad (EPP)  | Documenta la selección, provisión y reposición de Elementos de Protección Personal aceptados y firmados por los trabajadores y visitantes [cite: 2].                                            |
| 8. Capacitaciones y Simulacros | Registra a través de formularios y actas de asistencia el cumplimiento del Programa Anual de Capacitaciones y los trimestrales de simulacros para emergencias [cite: 2].                        |